



## Clase 3

### Recta Tangente y Normal

#### La derivada como pendiente de una recta

**Presentación:** La derivada tiene una interpretación geométrica poderosa:  $f'(x_0)$  es la *pendiente* de la recta tangente en el punto  $(x_0, f(x_0))$ . En esta clase aprenderemos a escribir las ecuaciones de la recta **tangente** y de la recta **normal** a una curva en un punto dado. Trabajaremos con gráficas explícitas y, sobre todo, con *curvas implícitas* donde deberás combinar la derivación implícita (Clase 2) con la ecuación punto-pendiente.

**Nivel de Dificultad:** ★★Intermedio (★★)    ★★★Difícil (★★★)    ★★★★★Muy difícil (★★★★★)

## 1. Marco Teórico

### 1.1. Interpretación geométrica de la derivada

**Derivada y pendiente:** Si  $f$  es derivable en  $x_0$ , entonces la recta tangente a la gráfica de  $f$  en el punto  $P(x_0, f(x_0))$  tiene pendiente

$$m_T = f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

### 1.2. Ecuación punto-pendiente

**Recta que pasa por  $(x_0, y_0)$  con pendiente  $m$ :**

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

La recta **tangente** usa  $m_T = f'(x_0)$ . La recta **normal** (perpendicular) usa

$$m_N = -\frac{1}{m_T} \quad (m_T \neq 0)$$



### 1.3. Tangente y normal a una curva implícita

Para una curva  $F(x,y) = 0$ , la pendiente en un punto se obtiene por *derivación implícita*:  $\frac{dy}{dx}$  evaluada en el punto dado.

**Pasos para hallar tangente y normal en  $(x_0, y_0)$ :**

1. Calcula  $\frac{dy}{dx}$  (derivación implícita si la curva está en  $F(x,y) = 0$ ).
2. Evalúa  $m_T = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_0, y_0)}$ .
3. Escribe la tangente:  $y - y_0 = m_T(x - x_0)$ .
4. Escribe la normal:  $y - y_0 = -\frac{1}{m_T}(x - x_0)$ .

**Errores clásicos:**

- No evaluar la derivada *en el punto*: usar  $f'(x)$  en vez de  $f'(x_0)$ .
- Confundir la normal con la tangente (la normal es perpendicular, no paralela).
- Olvidar la derivación implícita y derivar solo una variable.
- Si  $m_T = 0$ , la normal es vertical ( $x = x_0$ ); si la tangente es vertical, la normal es horizontal.



## 2. Ejemplos Resueltos

**Ejemplo resuelto 1 (curva implícita con coseno):** Halle la ecuación de la recta tangente y normal a la curva  $xy^2 - \cos(x - y) = x - y$  en el punto  $(1,1)$ .

**Paso 1:** Derivamos implícitamente.

$$y^2 + 2xy y' + \text{sen}(x - y) (1 - y') = 1 - y'$$

**Paso 2:** Agrupamos  $y'$  y despejamos.

$$y' [2xy - \text{sen}(x - y) + 1] = 1 - y^2 - \text{sen}(x - y)$$

**Paso 3:** Evaluamos en  $(1,1)$ :  $\text{sen}(0) = 0$ ,  $x = y = 1$ .

$$y' [2(1)(1) - 0 + 1] = 1 - 1 - 0 \Rightarrow 3y' = 0 \Rightarrow m_T = 0$$

**Paso 4:** Como  $m_T = 0$ , la tangente es horizontal:  $y = 1$ . La normal es vertical:  $x = 1$ .

**Ejemplo resuelto 2 (curva implícita con  $\text{sen}(xy)$ ):** Halle las ecuaciones de la recta tangente y normal a  $x + \text{sen}(xy) = y + \frac{\pi}{2}$  en el punto  $(\frac{\pi}{2}, 1)$ .

**Paso 1:** Derivamos implícitamente.

$$1 + y \cos(xy) (xy' + y) = y' \Rightarrow 1 + xy \cos(xy) y' + y \cos(xy) = y'$$

Al usar regla del producto en  $\text{sen}(xy)$ :  $\frac{d}{dx} \text{sen}(xy) = \cos(xy)(xy' + y)$ . **Paso 2:** Agrupamos  $y'$ .

$$y' [xy \cos(xy) - 1] = -1 - y \cos(xy)$$

**Paso 3:** En  $(\frac{\pi}{2}, 1)$ :  $xy = \frac{\pi}{2}$ ,  $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ .

$$y' [0 - 1] = -1 - 0 \Rightarrow y' = 1 \Rightarrow m_T = 1$$

**Paso 4:** Tangente:  $y - 1 = 1(x - \frac{\pi}{2})$ , es decir  $y = x + 1 - \frac{\pi}{2}$ .

Normal:  $y - 1 = -1(x - \frac{\pi}{2})$ , es decir  $y = -x + 1 + \frac{\pi}{2}$ .

**Ejemplo resuelto 3 (curva con raíz):** Halle la ecuación de la recta tangente y normal a  $\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 = 5y + 6$  en el punto  $(4, 3)$ .

**Paso 1:** Derivamos implícitamente. Con  $\frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x + y y'}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ :

$$\frac{x + y y'}{\sqrt{x^2 + y^2}} + 2x = 5 y'$$



**Paso 2:** En  $(4,3)$ :  $\sqrt{16+9} = 5$ .

$$\frac{4+3y'}{5} + 8 = 5y' \Rightarrow \frac{4+3y'}{5} = 5y' - 8$$

**Paso 3:** Resolvemos:  $4+3y' = 25y' - 40 \Rightarrow 44 = 22y' \Rightarrow y' = 2 = m_T$ . **Paso 4:** Tangente:  $y - 3 = 2(x - 4)$ , es decir  $y = 2x - 5$ .

Normal:  $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 4)$ , es decir  $y = -\frac{1}{2}x + 5$ .



### 3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1–7 (★★), halla la tangente y normal a curvas explícitas o implícitas sencillas. En los 8–17 (★★★) y 18–25 (★★★★), la dificultad aumenta.

1. ★★ Halle tangente y normal a  $y = x^2$  en  $(2, 4)$ .
2. ★★ Halle tangente y normal a  $y = x^3$  en  $(1, 1)$ .
3. ★★ Halle tangente y normal a  $y = \sin x$  en  $(\frac{\pi}{2}, 1)$ .
4. ★★ Halle tangente y normal a  $x^2 + y^2 = 25$  en  $(3, 4)$ .
5. ★★ Halle tangente y normal a  $xy = 6$  en  $(2, 3)$ .
6. ★★ Halle tangente y normal a  $y = x^2 - 2x + 1$  en  $(0, 1)$ .
7. ★★ Halle tangente y normal a  $y = \sqrt{x}$  en  $(4, 2)$ .
8. ★★★ Halle tangente y normal a  $xy^2 - \cos(x - y) = x - y$  en  $(1, 1)$ .
9. ★★★ Halle tangente y normal a  $\cos(x - y) = yx^2 + y - x^3$  en  $(1, 1)$ .
10. ★★★ Halle tangente y normal a  $(x - y)^2 + x = \sin(x - y)$  en  $(0, \pi)$ .
11. ★★★ Halle tangente y normal a  $x \sin y + y \cos x = 1$  en  $(\frac{\pi}{2}, 0)$ .
12. ★★★ Halle tangente y normal a  $x^2 + xy + y^2 = 7$  en  $(1, 2)$ .
13. ★★★ Halle tangente y normal a  $x^3 + y^3 = 2$  en  $(1, 1)$ .
14. ★★★ Halle tangente y normal a  $y = \tan x$  en  $(\frac{\pi}{4}, 1)$ .
15. ★★★ Halle tangente y normal a  $y = \frac{x}{x^2 + 1}$  en  $(0, 0)$ .
16. ★★★ Halle tangente y normal a  $x^2y + y^3 = \cos(x + 4)$  en  $(0, -\frac{\pi}{2})$ .
17. ★★★ Halle tangente y normal a  $x + \sin(xy) = y + \frac{\pi}{2}$  en  $(\frac{\pi}{2}, 1)$ .
18. ★★★★ Halle tangente y normal a  $\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 = 5y + 6$  en  $(4, 3)$ .
19. ★★★★ Halle tangente y normal a  $(x + y)^2 - 3x - 2y = 0$  en  $(-1, -2)$ .
20. ★★★★ Halle tangente y normal a  $x^2y + y - 3x^2 = 0$  en  $(1, 1)$ .
21. ★★★★ Halle tangente y normal a  $y^2 = \frac{x^2}{1 + x^2}$  en el punto  $(1, \frac{1}{\sqrt{2}})$ .
22. ★★★★ Halle el punto de la curva  $y = x^3$  donde la tangente es paralela a la recta  $y = 12x + 5$ .
23. ★★★★ Halle  $a$  para que la recta  $y = 3x + 2$  sea tangente a  $y = x^2 + a$ .
24. ★★★★ Halle  $m$  para que la recta  $y = mx$  sea tangente a  $y = x^2 + 1$ .
25. ★★★★ Halle la ecuación de la tangente a  $x^2y^2 + \sin(xy) = 1$  en el punto  $(1, 0)$ .



## 4. Clave de Respuestas

1. Tangente:  $y = 4x - 4$ ; Normal:  $y = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{2}$
2. Tangente:  $y = 3x - 2$ ; Normal:  $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$
3. Tangente:  $y = 1$ ; Normal:  $x = \frac{\pi}{2}$
4. Tangente:  $4x + 3y = 25$ ; Normal:  $3x - 4y = -7$
5. Tangente:  $3x + 2y = 12$ ; Normal:  $2x - 3y = -5$
6. Tangente:  $y = -2x + 1$ ; Normal:  $y = \frac{1}{2}x + 1$
7. Tangente:  $y = \frac{1}{4}x + 1$ ; Normal:  $y = -4x + 18$
8. Tangente:  $y = 1$ ; Normal:  $x = 1$
9. Tangente:  $y = 2x - 1$ ; Normal:  $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$
10. Tangente:  $y = -x + \pi$ ; Normal:  $y = x + \pi$
11. Tangente:  $y = -\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}$ ; Normal:  $y = 2x - \pi$
12. Tangente:  $y = -\frac{4}{5}x + \frac{14}{5}$ ; Normal:  $y = \frac{5}{4}x + \frac{3}{4}$
13. Tangente:  $y = -x + 2$ ; Normal:  $y = x$
14. Tangente:  $y = 2x + 1 - \frac{\pi}{2}$ ; Normal:  $y = -x + 1 + \frac{\pi}{2}$
15. Tangente:  $y = x$ ; Normal:  $y = -x$
16. Tangente:  $y = x + \frac{\pi}{2}$ ; Normal:  $y = -x - \frac{\pi}{2}$
17. Tangente:  $y = x + 1 - \frac{\pi}{2}$ ; Normal:  $y = -x + 1 + \frac{\pi}{2}$
18. Tangente:  $y = 2x - 5$ ; Normal:  $y = -\frac{1}{2}x + 5$
19. Tangente:  $y = \frac{1}{9}x - \frac{17}{9}$ ; Normal:  $y = -9x - 11$
20. Tangente:  $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$ ; Normal:  $y = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$
21. Tangente:  $y = -\frac{3}{2}x + 4$ ; Normal:  $y = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{2}$  (revisar punto  $(1, \frac{1}{\sqrt{2}})$ :  $y' = \frac{2x}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{1}{y}$ )
22.  $m_T = 3x^2 = 12 \Rightarrow x = \pm 2$ . Puntos:  $(2, 8)$  y  $(-2, -8)$ .
23.  $a = 3$  (tangencia:  $3x + 2 = x^2 + a$  y derivadas  $3 = 2x \Rightarrow x = \frac{3}{2}$ ; verificar  $a = 3$ )
24.  $m = \pm 2$  (tangencia:  $mx = x^2 + 1$  y  $m = 2x$ ;  $x = \pm 1$ ,  $m = \pm 2$ )
25. En  $(1,0)$ :  $y' = \frac{-2xy^2 - y \cos(xy)}{2x^2y + x \cos(xy)} = \frac{0}{-1} = 0$ . Tangente:  $y = 0$ ; Normal:  $x = 1$ .